மோலாலிட்டி = $\frac{\text{கரைபொருள் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை Kg}}$

$= \frac{\left(\frac{10}{40}\right)}{0.1} = \frac{0.25}{0.1} = 2.5\ M$

25. $\alpha = \frac{(1-i)n}{(n-1)}$ (or) $\frac{n(i-1)}{(1-n)}$

சரியான விடை (இ)

26. Na_3PO_4 ன் கொதிநிலை ஏற்றம் அதிகம் (அயனிகள் எண்ணிக்கை 4 ; 3 Na^+, PO_4^{3-})

27. $\Delta T_f = i \times K_f \times m$

$i = \frac{\Delta T_f \times M_2 \times W_1}{K_f \times W_2 \times 1000}$

$= \frac{3.64 \times 142 \times 45}{1.86 \times 5 \times 1000}$

$i = 2.5$

$K_f = 1.86$

$W_2 = 5g$

$W_1 = 45\ g$

$\Delta T_f = 3.64$

$M_2 = 142$

28. சம மோலால் KCl நீர்க்கரைசலும் 2° C உறைநிலைத்தாழ்வைக் காட்டுகிறது.

சரியான விடை (அ).

29. $i = 0.54$

$\alpha = \frac{(1-i)\,n}{(n-1)}$

$= \frac{(1-0.54)\,2}{(2-1)}$

$= 0.46 \times 2$

$\alpha = 0.92$

30. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணமானது சரியான கூற்றிற்கான விளக்கமாகும்.

40.

கொடுக்கப்பட்டவை

மோலாரிட்டி = 12 M HCl

கரைசலின் அடர்த்தி = 1.2 g L^{-1}

12M HCl-ல் 1 லிட்டர் கரைசலில் 12 மோல் HCl உள்ளது.

மோலாலிட்டி = $\frac{\text{கரைபொருள்மொல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை Kg}}$

நீரின் நிறை கணக்கிடுதல்

1 லிட்டர் HCl நிறை = அடர்த்தி × கனஅளவு

$= 1.2\ gmL^{-1} \times 1000\ mL$

$= 1200\ g$

HCl நிறை = HCl மோல்களின் எண்ணிக்கை × HCl மோலார் நிறை

= 12 மோல் × 36.5g மோல்$^{-1}$

$= 438\ g$

நீரின் நிறை = HCl கரைசலின் நிறை – HCl நிறை

நீரின் நிறை = 1200 – 438 = 762 g

மோலாலிட்டி = $\frac{12}{0.762}$

$= 15.75m$

41. C = 0.25 M

T = 370.28 K

$(\pi)_{\text{குளுக்கோஸ்}} = CRT$

$(\pi) = 0.25 molL^{-1} \times 0.082 L\ atm\ K^{-1} mol^{-1} \times 370.28K$

$= 7.59\ atm$

42.

மோலாலிட்டி = $\frac{\text{கரைபொருள் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை Kg}}$

கிளைசீனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{\text{கிளைசீனின் நிறை}}{\text{கிளைசீனின் மோலார் நிறை}}$

$= \frac{7.5}{75} = 0.1$

மோலாலிட்டி = $\frac{0.1}{0.5\ Kg}$

$= 0.2m$

43. $\Delta T_f = K_f . m$

ie $\Delta T_f\ \alpha\ m$

$m_{CH_3-OH} = \frac{\left(\frac{10}{32}\right)}{0.1} = 3.125m$

$m_{C_2H_5-OH} = \frac{\left(\frac{20}{46}\right)}{0.2} = 2.174m$

∴ மெத்தனால் கரைசலின் உறைநிலைத்தாழ்வு அதிகம் எனவே அக்கரைசல் குறைவான உறைநிலையைக்கொண்டுள்ளது.

44. 10^{-4}M K_2SO_4 கரைசலில் 10^{-4} பொட்டாசியம் சல்பேட் உள்ளது .

K_2SO_4 மூலக்கூறு மூன்று அயனிகளை

Key answers -jagan.indd 327 27-01-2021 16:07:24